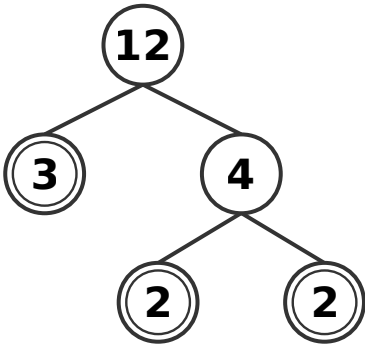


Cinc minuts abans, a l'aula de suport: **miniblocs**. Fer un bloc de 12: 2 pisos, i a cada pis, 2 files de 3.

# La factorització

Nom: \_\_\_\_\_

 **Què hi veus?** Digues-ho o assenyala-ho.



**És un arbre: el 12 es parteix en 3 i 4, i el 4 en 2 i 2.**

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| En quins dos nombres es parteix el 12? | 3 i 4         |
| El 3 es pot partir?                    | No: és primer |
| I el 4?                                | Sí: 2 · 2     |

Les branques s'acaben quan hi ha un primer. Els primers tenen dos cercles.

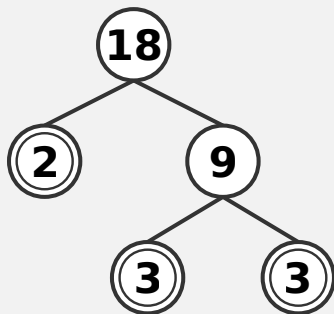
**12 = 2 · 2 · 3**

**Això és la factorització del 12.**

**1 Fes l'arbre de cada nombre. Mira la targeta.**

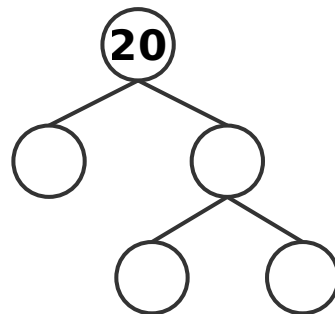
Busca a la targeta una multiplicació que doni el nombre.  
El primer, a l'esquerra. El que es torna a partir, a la dreta.

**a) L'arbre del 18**



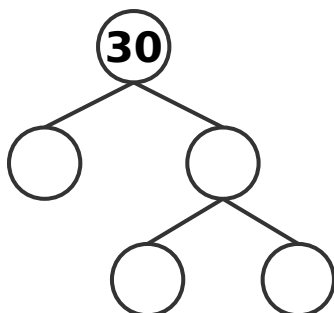
$$18 = 2 \cdot 3 \cdot 3$$

**b) L'arbre del 20**



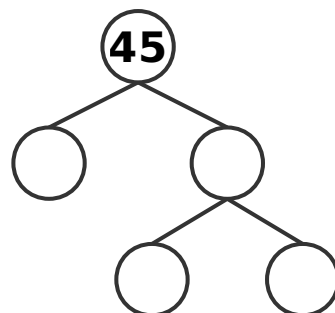
$$20 = \_ \cdot \_ \cdot \_$$

**c) L'arbre del 30**



$$30 = \_ \cdot \_ \cdot \_$$

**d) L'arbre del 45**



$$45 = \_ \cdot \_ \cdot \_$$

## 2 Està acabada la factorització? Marca la resposta.

Està acabada si tots els nombres són primers.

a)  $12 = 3 \cdot 4$

☐ Sí

☒ No

El  $4 = 2 \cdot 2$ .  $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$

b)  $18 = 2 \cdot 3 \cdot 3$

☐ Sí

☐ No

Si no, acaba-la: \_\_\_\_\_

c)  $20 = 4 \cdot 5$

☐ Sí

☐ No

Si no, acaba-la: \_\_\_\_\_

d)  $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$

☐ Sí

☐ No

Si no, acaba-la: \_\_\_\_\_

e)  $45 = 5 \cdot 9$

☐ Sí

☐ No

Si no, acaba-la: \_\_\_\_\_

f)  $15 = 3 \cdot 5$

☐ Sí

☐ No

Si no, acaba-la: \_\_\_\_\_

**$12 = 3 \cdot 4$  és veritat, però no està acabada: el 4 no és primer.**

Com que  $4 = 2 \cdot 2$ , la factorització del 12 és  $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$ .

# La receta de cada nombre

Cada nombre té una sola factorització. És com una recepta: amb aquests primers surt el nombre.  
Si tens la factorització, pots trobar el nombre.

**3** Quin nombre és? Multiplica els dos primers. Després, pel tercer.

| La factorització       | Els dos primers | Pel tercer       | El nombre |
|------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| a) $2 \cdot 2 \cdot 3$ | $2 \cdot 2 = 4$ | $4 \cdot 3 = 12$ | 12        |
| b) $2 \cdot 3 \cdot 5$ |                 |                  |           |
| c) $3 \cdot 3 \cdot 5$ |                 |                  |           |
| d) $2 \cdot 2 \cdot 5$ |                 |                  |           |
| e) $2 \cdot 5 \cdot 5$ |                 |                  |           |
| f) $3 \cdot 3 \cdot 3$ |                 |                  |           |
| g) $2 \cdot 2 \cdot 2$ |                 |                  |           |

## A la vida de cada dia

**4** Les capses de bombons tenen pisos. Quants bombons hi ha?

a) 2 pisos. A cada pis, 2 files de 3 bombons.



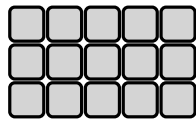
**pis 1**



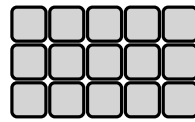
**pis 2**

$$2 \cdot 2 \cdot 3 = 12 \text{ bombons.}$$

b) 2 pisos. A cada pis, 3 files de 5 bombons.



**pis 1**



**pis 2**

$$\underline{\quad} \cdot \underline{\quad} \cdot \underline{\quad} = \underline{\quad} \text{ bombons.}$$

**5** Fes un bloc de miniblocs: 2 pisos de 2 files de 2. Quants miniblocs hi ha?

$$\underline{\quad} \cdot \underline{\quad} \cdot \underline{\quad} = \underline{\quad} \text{ miniblocs.}$$

Els tres factors primers són els pisos, les files i els bombons de cada fila.